MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	3ème	2 heures	20 points	Vecteurs · Repérage · Équations de droites

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : L'usage de la calculatrice est autorisé. Cette épreuve comporte quatre exercices indépendants. Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O\,;I\,;J)$.

Exercice 1 — Questionnaire à choix multiple (4 pts)

Pour chaque question, une seule réponse est juste. Recopie le numéro de la question suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Question	a	b	c
1	Le vecteur $\vec{AB}$ avec $A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$ a pour coordonnées	$(5\,;8)$	$(3\,;4)$	$(-3\,;-4)$
2	La translation de vecteur $\vec{u}$ conserve	la direction seulement	les longueurs	rien
3	La droite $y = 3x - 2$ a pour coefficient directeur	-2	x	3
4	Le point $A(2\,;5)$ appartient à la droite $y = 2x + 1$	oui	non	on ne peut pas savoir

Exercice 2 — Vecteurs et parallélogramme (6 pts)

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O.

a. Recopie et complète par le point qui convient : $\vec{AB} = \quad\vec{C}\,;\vec{AO} = \frac{1}{2}\ \vec{C}$.

b. Justifie que $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$.

c. Construis le point E tel que $\vec{AE} = \vec{AB} + \vec{AD}$. Que peut-on dire de E ?

d. Démontre que $\vec{OA} + \vec{OC} = \vec{0}$.

Exercice 3 — Repérage (5 pts)

Dans le repère $(O\,;I\,;J)$, on donne les points $A(2\,;3)$, $B(6\,;1)$ et $C(4\,;-2)$.

a. Place les trois points dans un repère (unité : 1 cm).

b. Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.

c. Calcule la distance AB.

d. Calcule les coordonnées du milieu K du segment $[AC]$.

Exercice 4 — Équations de droites (5 pts)

On considère les droites (d) : $y = 2x - 3$ et (Δ) : $y = -x + 3$.

a. Le point $A(1\,;-1)$ appartient-il à (d) ? Justifie.

b. Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de (d).

c. Détermine l'équation de la droite (d') parallèle à (d) passant par l'origine du repère.

d. Calcule les coordonnées du point d'intersection de (d) et (Δ).